Coeficiente de Reflexión de un Panel Ligeramente Conductivo

Método FDTD vs Matriz de Transferencia

Métodos Computacionales en Física No Lineal

Máster en Física y Matemáticas — Universidad de Granada

Curso 2025–2026

Problema y enfoque

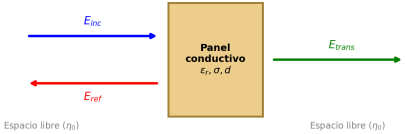
Objetivo: Calcular $R(f)$ y $T(f)$ de un panel conductivo.

Métodos:

- TMM analítica
- FDTD con fuente temporal y Mur ABC

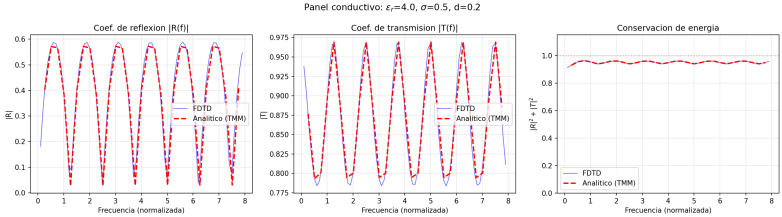
Conceptos clave:

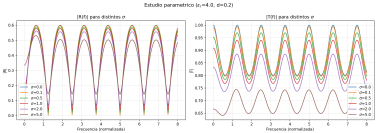
- $\varepsilon_c = \varepsilon_r - j\sigma/\omega$
- $\gamma = j\omega\sqrt{\mu_r \varepsilon_c}$
- $\eta = \sqrt{\mu_r/\varepsilon_c}$
- Multicapa: $\Phi_{\text{total}} = \Phi_1 \Phi_2 \cdots \Phi_N$

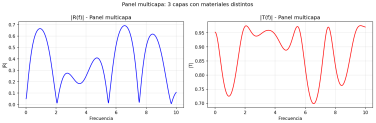


FDTD con Mur ABC, pulso gaussiano hacia la derecha, panel en el centro y observadores antes y después.

Resultados clave







Lo más importante:

- FDTD vs TMM: buena concordancia.
- Con pérdidas: $|R|^2 + |T|^2 < 1$.
- Mayor σ aumenta reflexión y reduce transmisión.
- Multicapa muestra interferencias más rica.

Código y validación compacta

Módulos principales:

- `fdtd1d.py`: `FDTD1D`, `set_panel()`, `set_multilayer()`, `run_panel_experiment()`
- `panel_utils.py`: `reflection_transmission()`, `reflection_transmission_stack()`, `run_panel_experiment()`
- `panel_test.py`: tests unitarios e integración
- `conductive_panel/`: visualizaciones y comparaciones

Validación breve:

- FDTD simple y multicapa concordante con TMM
- Sin pérdidas: energía conservada aproximada
- Con pérdidas: $|R|^2 + |T|^2 < 1$